

PROJE SUNUM & TESLİM DOSYASI

AI Okunabilir Teknik Doküman

YANKI KUMpanya

Tiyatro Topluluğu Web Sitesi

Belge Sürümü: 1.0 | Tarih: 2026-08-02

Hedef Kitle: Yazılım Ekibi (devralan geliştiriciler & AI araçları)

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ
2. TEKNİK YIĞIN (STACK)
3. DOSYA YAPISI (FİZİKSEL HARİTA)
4. VERİ ŞEMALARI (JSON DOSYALARI)
5. MİMARİ & VERİ AKIŞI
6. ADMIN PANELİ DETAYLARI (`admin/index.html`)
7. SİTE SAYFALARI DETAYLARI
8. BİLİNEREN HATALAR & KÖK NEDEN ANALİZİ
9. EKİP İÇİN UYGULAMA ÖNCELİK LİSTESİ (TRELLO/JIRA HAZIR)
10. GÜVENLİK NOTLARI ([UYARI] EKİP DİKKATİNE)
11. HOSTING & DAĞITIM BİLGİLERİ
12. TEST PLANI (DEVİR SONRASI DOĞRULAMA)
13. ROADMAP (İSTEĞE BAĞLI GELECEK)
14. BU DOSYANIN KENDİSİ

belge_turu: "Proje Sunum / Teslim Dosyası (AI Okunabilir)" proje_adi: "Yankı Kumpanya Web Sitesi" surum: "1.0"
tarih: "2026-08-02" hedef_kitle: "Yazılım ekibi (devralan geliştiriciler ve yapay zeka araçları)" okuma_yontemi:
"Bölümler sıralı okunmalı; kod ve şema blokları harfiyen uygulanmalıdır." dil: "Türkçe"

YANKI KUMpanyA – PROJE SUNUM & TESLİM DOSYASI

1. PROJE ÖZETİ

Yankı Kumpanya bir tiyatro topluluğunun tanıtım web sitesidir. Proje tamamen statik (HTML/CSS/JS) bir sitedir; arka uç (backend) yoktur. İçerik yönetimi, GitHub deposu üzerinden JSON dosyalarına yazma ile yapılır. Site Netlify üzerinde barındırılır; Netlify, GitHub'a yapılan her commit'i otomatik yayınlar (CI/CD).

1.1 Kritik Tanımlar (Sözlük)

Terim	Anlamı
Admin Paneli	İçerik yönetim arayüzü (`admin/index.html`). GitHub API ile veri okur/yazar.
Veri Dosyaları	`data/*.json` klasöründeki 6 JSON dosyası. Sitenin TÜM içeriği burada saklanır.
GitHub Raw CDN	`raw.githubusercontent.com` – sitenin JSON verileri buradan çekilir.
Netlify Deploy	GitHub'a push edilen her commit sonrası otomatik yayınlama.
PAT (Token)	GitHub Personal Access Token – admin paneli giriş anahtarı.
localStorage	Tarayıcı kalıcı depolama alanı (admin token burada saklanır).

2. TEKNİK YİĞİN (STACK)

Katman	Teknoloji	Açıklama
Frontend	Saf HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)	Framework yok (React/Vue yok)
Fontlar	Google Fonts: **Playfair Display** + **Inter**	Google Fonts CDN
İkonlar	Font Awesome 6.5.1	cdnjs CDN
Görseller	Unsplash CDN (URL ile)	Görseller projede saklanmaz, URL olarak JSON içinde tutulur
Veri Depolama	GitHub Repository (JSON dosyaları)	`cnytsldr/Yanki-Kumpanya`, branch: `main`
Veri Okuma (Site)	GitHub Raw CDN + `fetch()`	Cache-busting: `?t=Date.now()`
Veri Yazma (Admin)	GitHub REST API v3	`GET/PUT /repos/{owner}/{repo}/contents/{path}`
Hosting / CI	Netlify (auto-deploy, GitHub bağlı)	Canlı: `https://yanki-kumpanya.netlify.app`
Giriş Sistemi	GitHub PAT (localStorage'da `yk_token`)	Herhangi bir OAuth/Identity YOK

Renk Paleti: Sarı #FFD700 / Siyah #0d0d0d / Koyu gri #1a1a1a / Metin #e0e0e0

3. DOSYA YAPISI (FİZİKSEL HARİTA)

```
yanki-kumpanya/                                # Proje kökü (Netlify publish dizini)
|
├─ index.html                                  # ANA SAYFA (hero + oyunlar + galeri + footer)
├─ hakkında.html                             # Hakkımızda sayfası
├─ repertuar.html                            # Repertuar / oyunlar listesi sayfası
├─ galeri.html                               # Galeri sayfası (lightbox'lı)
├─ iletisim.html                             # İletişim + Google Maps sayfası
|
├─ css/
│   └─ style.css                             # TÜM stiller (tek dosya, ~12.6 KB)
|
├─ js/
│   └─ script.js                             # Genel JS (header, lightbox, mobil menü, animasyon)
│   └─ data.js                               # Veri çekme katmanı (fetchData, kart HTML üreticileri)
|
├─ data/                                     # SİTENİN BEYNI - tüm içerik burada
│   └─ hero.json                             # Ana sayfa hero bölümü
│   └─ shows.json                           # Oyunlar (repertuar)
│   └─ gallery.json                         # Galeri fotoğrafları
│   └─ about.json                           # Hakkında sayfası + ekip + istatistikler
│   └─ contact.json                         # İletişim bilgileri + sosyal medya + harita
│   └─ footer.json                          # Footer metinleri
|
├─ admin/
│   └─ index.html                           # ADMIN PANELİ (tek dosya, tüm JS inline)
|
├─ .netlify/
│   └─ netlify.toml                         # Netlify yapılandırması (publish kök dizin)
│   └─ state.json                           # Netlify site ID (dfd8d752-...)
|
└─ .git/                                     # Git deposu (remote: GitHub, token'la bağlı - bkz. Bölüm
10)
```

4. VERİ ŞEMALARI (JSON DOSYALARI)

UYARI: Şu an depodaki data/hero.json içinde **karakter bozulması var** (bkz. Bölüm 8.1). Aşağıdaki şemalar DOĞRU hedef yapıdır.

4.1 `data/hero.json` – Ana sayfa hero

```
{
  "image": "https://...jpg",                // Arka plan görseli (1920px önerilir)
  "title": "Yankı Kumpanya",
  "subtitle": "İstanbul Tiyatrosu",
  "slogan": "Sahnenin ışığı, ruhun yankısıdır.",
  "btnText": "Repertuarı Keşfet",
  "btnLink": "repertuar.html"
}
```

4.2 `data/shows.json` – Oyunlar (dizi)

```
[
{
  "title": "Kayıp Geceler",          // Oyun adı
  "date": "Her Cuma & Cumartesi, 20:30",
  "desc": "Kısa açıklama",
  "img": "https://...jpg",          // Kapak görseli
  "badge": "Yeni",                  // Rozet: "Yeni"/"Popüler"/"Yakında" veya boş
  "status": "Sahnede"               // "Sahnede" | "Yakında" | "Arşiv"
}
]
```

Durum (status) mantığı:

- Sahnede -> yeşil etiket; ana sayfada gösterilir
- Yakında -> sarı etiket; ana sayfada gösterilir
- Arşiv -> gri etiket; yalnız repertuar sayfasında görünür, ana sayfada FİLTRELENİR

4.3 `data/gallery.json` – Galeri (dizi)

```
[
{ "img": "https://...jpg", "caption": "Sahne Performansı" }
]
```

Not: Eski sürümde sadece string URL dizisi destekleniyordu; admin paneli {img, caption} nesnesi yazar. Sitenin galleryItemHTML fonksiyonu her iki formatı da okur (güvenli).

4.4 `data/about.json` – Hakkında

```
{
  "title": "Hikayemiz",
  "p1": "İlk paragraf",
  "p2": "İkinci paragraf",
  "image": "https://...jpg",
  "stats": [ {"value": "50+", "label": "Oyun"}, ... ], // Tam 4 adet
  "mission": "Misyon metni",
  "vision": "Vizyon metni",
  "team": [ {"name": "Ahmet Yılmaz", "role": "Genel Sanat Yönetmeni", "img": "https://...jpg"} ]
}
```

4.5 `data/contact.json` – İletişim

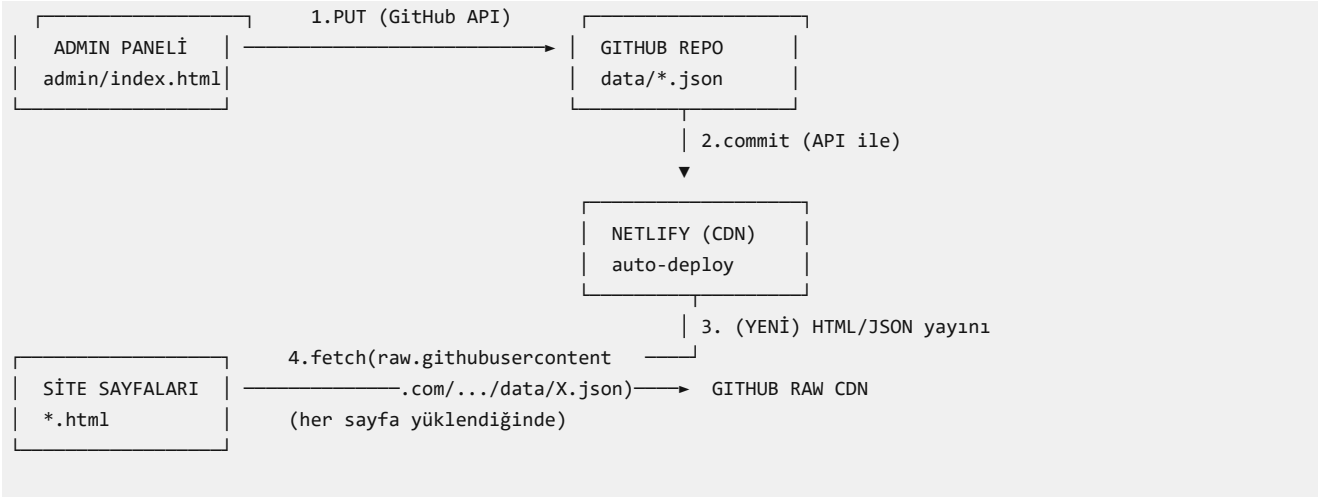
```
{
  "address": "Caferağa Mah., Moda Cad. No:45, Kadıköy/İstanbul",
  "phone": "+90 216 123 45 67",
  "email": "info@yankikumpanya.com",
  "biletEmail": "bilet@yankikumpanya.com",
  "hours": "Salı - Cumartesi: 12:00 - 20:00",
  "mapEmbed": "https://www.google.com/maps/embed?pb=...", // iframe src
  "social": {
    "instagram": "https://instagram.com/yankikumpanya",
    "twitter": "", "youtube": "", "facebook": "", "tiktok": ""
  }
}
```

4.6 `data/footer.json` – Footer

```
{
  "copyright": "2026 Yankı Kumpanya. Tüm hakları saklıdır.",
  "newsletterTitle": "Bülten",
  "newsletterDesc": "Yeni oyunlar ve etkinliklerden haberdar olun."
}
```

5. MİMARİ & VERİ AKIŞI

5.1 Güncel Akış Diyagramı (mevcut durum)



Adım adım: 1. Admin paneli, GitHub REST API (PUT /contents) ile JSON dosyalarını günceller -> GitHub'da commit oluşur. 2. Netlify, GitHub webhook'u ile commit'i algılar ve siteyi yeniden yayınlar (otomatik deploy, ~30 sn-2 dk). 3. Ziyaretçi siteyi açar -> her sayfa js/data.js içindeki fetchData() ile doğrudan GitHub Raw CDN'den JSON çeker. 4. fetchData, tarayıcı önbelleğini aşmak için URL'ye ?t=\${Date.now()} (zaman damgası) ekler.

5.2 Kritik Bağımlılık Zinciri

- Admin -> Site arasında **DOĞRUDAN bağlantı YOKTUR**. İkisi yalnızca "GitHub deposu" üzerinden dolaylı bağlıdır.
 - Site veriyi GitHub Raw CDN'den çeker; Raw CDN, commit sonrası **birkaç saniye-dakika gecikme** yaşatabilir.
 - Bu durum, "admin'de kaydettim ama sitede görünmüyor" sorununun KÖK NEDENİDİR (Bölüm 8.2).

5.3 Görsel Yüklenme Stratejisi

- Tüm görseller **URL'dir** (Unsplash). Projede yerel görsel dosyası yoktur.
 - Görsel URL'leri ?w=600&d=80 gibi boyut parametreleriyle optimize edilmiştir.
 - Netlify üzerinde görsel optimize/compress ayarı YOKTUR** (netlify.toml'da build.processing boştur).

6. ADMIN PANELİ DETAYLARI (`admin/index.html`)

6.1 Genel Yapı

- Tek sayfa, tüm CSS/JS inline (harici dosya bağımlılığı yoktur).
 - İki ana görünüm: **Login ekranı** (#login-wrap) ve **Panel** (#admin).
 - Sol kenar çubuğu 8 bölüm: Dashboard, Hero, Oyunlar, Galeri, Hakkında, İletişim, Footer, Ayarlar.

6.2 Kimlik Doğrulama (Auth)

- Kullanıcı GitHub **PAT** girer -> GET https://api.github.com/user çağrılır (doğrulama).
 - Başarılıysa token localStorage.setItem('yk_token', TOKEN) ile saklanır.
 - Sayfa her açılışta yk_token varsa otomatik giriş yapar.

6.3 GitHub API Fonksiyonları (kritik kod parçaları)

Fonksiyon	Görevi	Dikkat Noktası
`ghGet(path)`	Dosyayı GitHub'dan okur	**atob(json.content)` kullanır -> UTF-8 bozulması BURADA (Bölüm 8.1)**
`ghPut(path, content, sha)`	Dosyayı commit'ler	`btoa(unescape(encodeURIComponent(...)))` ile UTF-8 yazımı DOĞRU
`loadFile(path)`	JSON parse eder	Bozuk string'i JSON.parse eder -> veri bozulur
`saveFile(path, data)`	Okuma+sha+PUT zinciri	sha ile çakışmasız güncelleme
`loadAllData()`	6 dosyayı birden yükler	`DATA` nesnesini doldurur

Fonksiyon	Görevi	Dikkat Noktası
`saveAllData()`	6 dosyayı Promise.all ile yazar	GitHub rate limit'e takılabilir (60/saat anon)

6.4 Kaydetme Fonksiyonları (her biri -> `saveFile` çağırır)

saveHero() -> hero.json · saveShow() -> shows.json · deleteShow(i) -> shows.json saveGalleryItem() -> gallery.json · deleteGallery(i) -> gallery.json saveAbout() -> about.json · saveContact() -> contact.json · saveFooter() -> footer.json

6.5 Admin Kullanıcı Arayüzü Özellikleri

- Dashboard: oyun/fotoğraf sayısı, son aktivite, hızlı işlemler
 - Oyunlar: tablo + ekle/düzenle/sil (form #show-form)
 - Galeriler: tablo + ekle/düzenle/sil (form #gallery-form)
 - Hakkında: hikaye, 4 istatistik, misyon/vizyon, ekip üyeleri (prompt'lu ekleme)
 - İletişim: tüm alanlar + sosyal medya linkleri
 - Ayarlar: repo/branch bilgisi (salt okunur), "Tüm Verileri Kaydet" butonu

6.6 Kullanıcı Arayüzü Notları

- Tüm işlemlerde toast bildirimi (#toast)
 - Silme işlemlerinde confirm() onayı
 - "Siteyi Görüntüle" -> href= "../index.html" target="_blank" (göreceli yol)

7. SİTE SAYFALARI DETAYLARI

7.1 Ortak Yapı (5 sayfada da var)

- js/data.js + js/script.js + sayfaya özel inline <script> (async IIFE)
 - Inline script, fetchData('xxx.json') ile veri çeker, DOM'da günceller
 - Footer tüm sayfalarda **sabit kodlanmıştır** (footer.json'dan OKUNMAZ – bilinen eksiklik, Bölüm 8.3)

7.2 Sayfa -> Veri Eşlemesi

Sayfa	Çektiği JSON	Güncellediği Eleman(lar)
`index.html`	hero.json,	`.hero-bg` (src), `.logo-hero` (başlık/alt başlık), `.slogan`, `.cta-btn` (metin/href), `#shows-grid`,
`repertuar.html`	shows.json,	`.#home-gallery`
	gallery.json	`.#repertuar-grid` (TÜM oyunlar, durum etiketli)
`galeri.html`	gallery.json	`.#gallery-full` (tüm fotoğraflar)
`hakkinda.html`	about.json	`.about-grid .text h2/p`, istatistikler, `#hakkinda-mission`, `#hakkinda-vision`, `.team-grid`
`iletisim.html`	contact.json	`.#contact-address-text`, `#contact-phone-link`, `#contact-email-link`, `#contact-bilet-link`, `.#contact-hours-text`, `.map-frame` (src), `.social-links a` (href)

7.3 `js/data.js` (Veri Katmanı) – Teknik Detay

```
const GITHUB_RAW = 'https://raw.githubusercontent.com/cnytysldr/Yanki-Kumpanya/main';
async function fetchData(file) {
  const r = await fetch(`${GITHUB_RAW}/data/${file}?t=${Date.now()}`);
  if (!r.ok) throw new Error(r.status);
  return await r.json(); // hata durumunda null döner
}
```

- showCardHTML(s) -> oyun kartı HTML'i üretir (Sahne/Yakında/Arsiy durumlarını da basar)
 - galleryItemHTML(img) -> galeri ögesi HTML'i üretir (string veya {img} kabul eder)

7.4 `js/script.js` (Genel Davranış)

Loader, yapışkan header (scroll>60px), mobil menü (hamburger), scroll-top butonu (>500px), IntersectionObserver ile fade-in animasyonu, aktif menü vurgusu, galeri lightbox (klavye: Esc/<-/->), iletişim formu (yalnızca görsel simülasyon – gerçek gönderim YOK).

8. BİLİNEREN HATALAR & KÖK NEDEN ANALİZİ

8.1 [KRİTİK] KRİTİK – Türkçe Karakter Bozulması (Encoding Bug)

Belirti: data/hero.json içinde "Yankı" -> "YankÄ±", "ışığı" -> "Ä±ÄŸÄ±ÄŸÄ±" olarak bozulmuş. (Şu an canlı veride mevcut!)

Kök Neden: admin/index.html içinde `ahGet()` fonksiyonu:

```
return { content: atob(json.content), sha: json.sha };
```

`atob()` UTF-8 veriyi Latin-1 (byte) string'e çevirir. Türkçe karakterler (ı, ş, ö, ü, ç, ğ) bozulur. Veri daha sonra kaydedilirse bozuk hali kalıcı olarak depoya yazılır.

Doğru Çözüm (ekibe not): `atob` sonrası UTF-8 decode edilmeli:

```
const raw = atob(json.content);
const utf8 = decodeURIComponent(escape(raw)); // VEYA
const bytes = Uint8Array.from(raw, c => c.charCodeAt(0));
const utf8 = new TextDecoder('utf-8').decode(bytes);
```

Acil Eylem: data/hero.json doğru içerikle yeniden yazılmalı (Bölüm 4.1 şemasına göre; alt başlık kullanıcının son girdiği "Muğla Tiyatrosu" olabilir – kullanıcıyla doğrulanmalı).

8.2 [KRİTİK] KRİTİK – Admin'de Kaydedilen Veri Sitede Görünmüyor

Belirti: Admin panelinde kaydet -> "Siteyi Görüntüle" -> site eski içeriği gösteriyor. Yerel dosyadan (file://) açınca düzeliyor; sayfa yenileyince değişmiyor.

Kök Neden: İki ayrı gecikme kaynağı: 1. GitHub Raw CDN önbelleği: commit sonrası raw.githubusercontent.com eski içeriği bir süre daha sunabilir. 2. Netlify deploy döngüsü: Her kayıt bir commit -> Netlify yeniden deploy (30 sn–2 dk). Kullanıcı hemen görüntülerse eski sürüm gelir. 3. Tarayıcı önbelleği: HTML dosyalarının kendisi cache'lenebilir.

Önerilen Çözüm (localStorage köprüsü – ekibe uygulanmadı):

- **Admin tarafı:** Her `saveFile()` başarısında aynı veriyi `localStorage.setItem('yk_data_hero', JSON.stringify(data))` vb. anahtarlarla da yaz.
- **Site tarafı (js/data.js):** `fetchData()` önce `localStorage`'ı kontrol etsin, yoksa GitHub'dan çeksin. Böylece admin kaydeder kaydetmez aynı tarayıcıda açılan site anında güncel veriyi gösterir.

8.3 [ORTA] ORTA – Footer Dinamik Değil

Footer içerikleri (footer.json) site sayfalarında OKUNMUYOR; her sayfada sabit HTML var. Admin'de footer kaydedilse bile sitede görünmez.

Çözüm önerisi: `script.js`'e footer verisini çekip `#footer-content` alanına yazma mantığı eklenmeli; sayfalardaki footer HTML'i `data-*/id` etiketleriyle dinamik hale getirilmeli.

8.4 [ORTA] ORTA – İletişim Formu Sahte

Form gönderme işlevi yalnızca "Gönderildi!" mesajı gösterir; gerçek bir e-posta/API kaydı yapılmaz. FormSPREE / Netlify Forms / backend API gerekir.

8.5 [ORTA] ORTA – GitHub API Rate Limit Riski

Admin paneli anonim sayılabilir; GitHub API limiti 60 istek/saat/IP (auth'lu: 5000). `saveAllData()` 6 eşzamanlı PUT yapar. Yoğun kullanımda 403 hatası olasıdır. Hata yakalama (try/catch) eksiktir – hata olursa kullanıcıya gösterilmez.

8.6 [DUZUK] DÜŞÜK – Şişirilmiş Unsplash Alanları

`mapEmbed` URL'sinde `!2zNDDCsDU4JzQwLjgi...` kısmındaki "0" karakterleri bozuk konum kodudur (enlem/boylam kaybı). Harita konumu doğrulanmalı.

9. EKİP İÇİN UYGULAMA ÖNCELİK LİSTESİ (TRELLO/JIRA HAZIR)

#	Öncelik	Görev	Dosya	Tahmini Efor
1	[KRİTİK]	<code>'atob' -> UTF-8 decode düzeltmesi + hero.json'u</code>	<code>`admin/index.html`, `data/hero.json`</code>	1 saat
2	P0 [KRİTİK]	onarma localStorage köprüsü (admin yaz + site oku)	<code>`admin/index.html`, `js/data.js`</code>	2 saat
	P0			

#	Öncelik	Görev	Dosya	Tahmini Efor
3	[ORTA] P1	Footer'ı `footer.json`'dan dinamik yapma	5 sayfa + `js/script.js`	2 saat
4	[ORTA] P1	`try/catch` hata yönetimi + kullanıcıya hata mesajı	`admin/index.html`	1 saat
5	[ORTA] P2	İletişim formu -> Netlify Forms veya FormSPREE	`iletisim.html`, `js/script.js`	1-2 saat
6	[DUZUK] P2	Google Maps embed URL'yi düzeltme	`data/contact.json`	15 dk

10. GÜVENLİK NOTLARI ([UYARI] EKİP DİKKATİNE)

1. Git remote URL'inde token gömülü! Depo git remote'a <https://TOKEN@github.com/cnytysldr/Yanki-Kumpanya.git> şeklinde bağlıdır. Token artık sızıntı riski taşır. Öneri: GitHub'da token'ı iptal edip yenisi alınmalı, remote git remote set-url ile credential olmadan bağlanmalı, SSH veya GitHub CLI (gh) kullanılmalı. 2. Admin token tarayıcıda saklanıyor (localStorage.yk_token). XSS açığı olursa token çalınabilir. Uzun vadede OAuth akışı veya Netlify Identity düşünülmeli. 3. Netlify token (nfp_...) CLI kullanımı için kullanıldı; yalnızca yetkili kişilerde bulunmalı. 4. Bu dosyanın içine gerçek token değerleri yazılmamıştır; ekip üyelerine güvenli kanaldan (şifre yöneticisi) verilmelidir.

11. HOSTING & DAĞITIM BİLGİLERİ

Öge	Değer
Canlı Site	https://yanki-kumpanya.netlify.app
Admin Paneli	https://yanki-kumpanya.netlify.app/admin/
GitHub Repo	https://github.com/cnytysldr/Yanki-Kumpanya (branch: main)
Netlify Site ID	`dfd8d752-65ff-4ba4-8c78-b0bf90452552`
Netlify URL	https://app.netlify.com/projects/yanki-kumpanya
Proje Deploy Yöntemi	GitHub push -> otomatik (webhook)
Yerel Deploy	`netlify deploy --prod --dir="."` (token gerekir)
DEPLOY DİKKATİ	CLI deploy sırasında yanlışlıkla YENİ site oluşturuldu (`spontaneous-seahorse-fc8594`) – oluşmasına izin verilmemeli; `--site <siteid>` bayrağıyla hedeflenmeli

11.1 Doğru CLI Deploy Komutu

```
$env:NETLIFY_AUTH_TOKEN="<token>"
netlify deploy --prod --dir="." --site=dfd8d752-65ff-4ba4-8c78-b0bf90452552
```

12. TEST PLANI (DEVİR SONRASI DOĞRULAMA)

1. Encoding: Admin'de "Kayıp Geceler" başlığını düzenle -> kaydet -> GitHub'daki JSON'da Türkçe karakterlerin bozulmadığını doğrula. 2. Veri akışı (yeni çözüm): Admin'de hero sloganını değiştir -> kaydet -> "Siteyi Görüntüle" -> slogan anında değişmiş olmalı (localStorage). 3. Yenileme: İkinci tarayıcıda (private pencere) site aç -> veri GitHub'dan gelmeli (fallback çalışıyor mu?). 4. Repertuar filtre: "Arşiv" status'lu oyun ana sayfada görünmemeli, repertuar sayfasında görünmeli. 5. Galer lightbox: Tıklama -> büyütme -> ok/esc tuşları çalışıyor mu? 6. Mobil: 375px genişlikte hamburger menü açılıp kapanıyor mu? 7. Netlify deploy: GitHub'a push -> Deploys sayfasında başarılı build ve canlı URL'de değişiklik. 8. Rate limit: Art arda 5 kayıt -> 403 alınıyor mu?

13. ROADMAP (İSTEĞE BAĞLI GELECEK)

- **P0 sonrası:** Netlify Forms ile gerçek iletişim formu
- **P1:** Oyun detay sayfası (oyun.html?id=x veya modal)
- **P2:** Çoklu dil desteği (TR/EN)
- **P2:** Görsel yönetim (URL yerine Netlify Large Media / GitHub upload)
- **P3:** Bülten aboneliğini gerçek servise bağlama (Mailchimp/Buttondown)
- **P3:** SEO: meta etiketleri, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt

14. BU DOSYANIN KENDİSİ

- **Dosya yolu:** C:\Users\CÜNEYT\Documents\Default Project\yanki-kumpanya\PROJE-SUNUM.md
 - **Hedef tüketiciler:** (a) devralan insan geliştiriciler, (b) yapay zeka ajanları (CI, code assistant)
 - **Güncelleme kuralı:** Her önemli mimari değişiklikte bu dosya güncellenmeli; şema değişiklikleri Bölüm 4'e işlenmeli.
- Belge sonu.